

1. Consideraciones éticas

Como el proyecto trabaja con voluntarios y datos demográficos, se deben aplicar principios de privacidad, consentimiento y uso responsable de la información. Estas consideraciones no son solo una declaración: se traducen en decisiones concretas del esquema, como la separación entre **usuario** y **jugador**, el uso de un código anónimo, y las reglas de validación durante la carga.

1.1 Consentimiento

- Cada usuario voluntario debe aceptar participar en el estudio mediante consentimiento informado, registrado explícitamente en el campo **consentimiento** de la tabla **usuario**.
- Sin consentimiento aprobado, los datos del voluntario no deben ingresar al modelo principal: el proceso de *staging* debe rechazar cualquier registro asociado a un usuario sin consentimiento.

1.2 Anonimización

- No se publican ni se usan nombres reales en ninguna parte del análisis: cada usuario se identifica con un **codigo_anonimo** único dentro del esquema.
- El **codigo_anonimo** cumple un papel funcional clave: permite separar la identidad real del voluntario de los datos analíticos, de modo que las consultas sobre comportamiento o respuestas UX nunca requieran consultar el nombre original.
- Los identificadores de jugador (**alias**) se gestionan de forma independiente del usuario, lo que permite que el comportamiento dentro del juego se analice sin necesidad de cruzar la tabla de identidad real.

1.3 Minimización de datos

- Solo se recolectan los datos estrictamente necesarios para los objetivos del estudio. La demografía se limita a edad, género y experiencia previa con videojuegos, sin pedir información adicional que no aporte al análisis.
- Si un análisis específico no requiere un campo demográfico, ese campo no debe formar parte de la consulta: el esquema separa suficientemente bien los dominios como para que esto sea natural.

1.4 Control de acceso

- El acceso a los datos demográficos y al vínculo entre identidad real y código anónimo debe restringirse a los usuarios autorizados (investigadores responsables del estudio).
- Los analistas que trabajen con telemetría y respuestas UX no necesitan acceso a la tabla **usuario** con sus datos sensibles: el diseño permite trabajar con vistas que expongan únicamente el **codigo_anonimo**.

1.5 Uso de los datos

- Las respuestas UX se analizan únicamente de forma agregada, y nunca se usan para juzgar individualmente a un participante ni para evaluarlo en otro contexto.
- El análisis se enfoca en patrones de comportamiento y experiencia a nivel grupal: trayectorias típicas, hotspots compartidos, correlaciones entre conducta y satisfacción.
- Los resultados publicados o compartidos en informes deben reportarse en términos agregados, sin permitir la re-identificación de un participante específico.